

Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.): DEFINICIÓN

¿Qué es el Mínimo Común Múltiplo?

El **mínimo común múltiplo (m.c.m.)** de dos o más números es el número más pequeño (distinto de cero) que es múltiplo de todos ellos a la vez. Para entenderlo de forma sencilla, su propio nombre nos desglosa el significado:

- **Múltiplos:** Los números que obtienes cuando multiplicas un número por 1, 2, 3, 4, etc. (su tabla de multiplicar).
- **Común:** Que aparece en las listas de múltiplos de todos los números evaluados al mismo tiempo (se repiten).
- **Mínimo:** De todos los números que se repiten en las listas, nos interesa estrictamente el **menor** de ellos.

1. Ejemplo práctico con dos números: m.c.m. (4, 6)

Método de listas: Escribimos los múltiplos de cada número hasta hallar el primer valor que coincida en ambas filas.

Múltiplos de 4 → 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28...

Múltiplos de 6 → 12, 18, 24, 30, 36...

Análisis del proceso:

- **Paso 1:** Al listar los múltiplos, vemos que hay varios números que se repiten en ambas listas, como el 12 y el 24.
- **Paso 2:** Buscamos el primero de ellos, es decir, el menor valor común sin contar el cero.

Conclusión: El menor múltiplo que se repite es el 12. Por lo tanto:

$$\text{m.c.m.}(4, 6) = 12$$

2. Ejemplo práctico: m.c.m. (12, 15)

Método de listas: Avanzamos en las tablas de multiplicar de ambos números grandes hasta encontrar la primera coincidencia exacta.

Análisis del proceso:

- **Paso 1:** Desplegamos los múltiplos de 12 y 15.

Múltiplos de 12 → 12, 24, 36, 48, **60**, 72, 84...

Múltiplos de 15 → 15, 30, 45, **60**, 75, 90...

- **Paso 2:** Observamos detenidamente las secuencias numéricas. El número **60** es el primer elemento coincidente que comparten las dos series de datos.

Conclusión: El menor de los múltiplos comunes es 60. Por lo tanto:

$$\text{m.c.m.}(12, 15) = 60$$

3. Ejemplo con tres números: m.c.m. (2, 6, 10)

Regla general: Cuando tenemos tres números, el procedimiento es exactamente el mismo: el múltiplo común debe repetirse de manera obligatoria en las **tres listas** a la vez.

Múltiplos de 2 → 2, 4, 6... 26, 28, **30**, 32...

Múltiplos de 6 → 6, 12, 18, 24, **30**, 36...

Múltiplos de 10 → 10, 20, **30**, 40, 50...

Análisis del proceso:

- **Nota importante:** Aunque el número 6 se repite entre el 2 y el 6, no aparece en la lista del 10. Por tanto, no sirve.
- **Paso clave:** El número **30** es el primer número que logramos ubicar de forma simultánea dentro de los tres conjuntos de múltiplos.

Conclusión: El menor múltiplo común de los tres es 30. Por lo tanto:

$$\text{m.c.m.}(2, 6, 10) = 30$$

4. Caso Especial: El m.c.m. es uno de los propios números

¿Qué pasa si un número es múltiplo del otro? Si el número mayor es divisible exactamente entre el menor, el número más grande será automáticamente el mínimo común múltiplo.

Ejemplo práctico: Determinemos el m.c.m. de los números **4 y 12**.

Evaluación paso a paso:

Múltiplos
de 4 → 4, 8, 12, 16, 20, 24...

Múltiplos
de 12 → 12, 24, 36, 48...

- **Observación:** Al escribir los múltiplos de 4, descubrimos que el propio 12 forma parte de su lista natural de multiplicación ($4 \times 3 = 12$).
- **Resultado inmediato:** Como 12 es el primer número de su propia lista, se convierte automáticamente en el menor múltiplo que comparten.

Conclusión: No hace falta buscar más allá; el número mayor es el m.c.m. Por lo tanto:

$$\text{m.c.m.}(4, 12) = 12$$